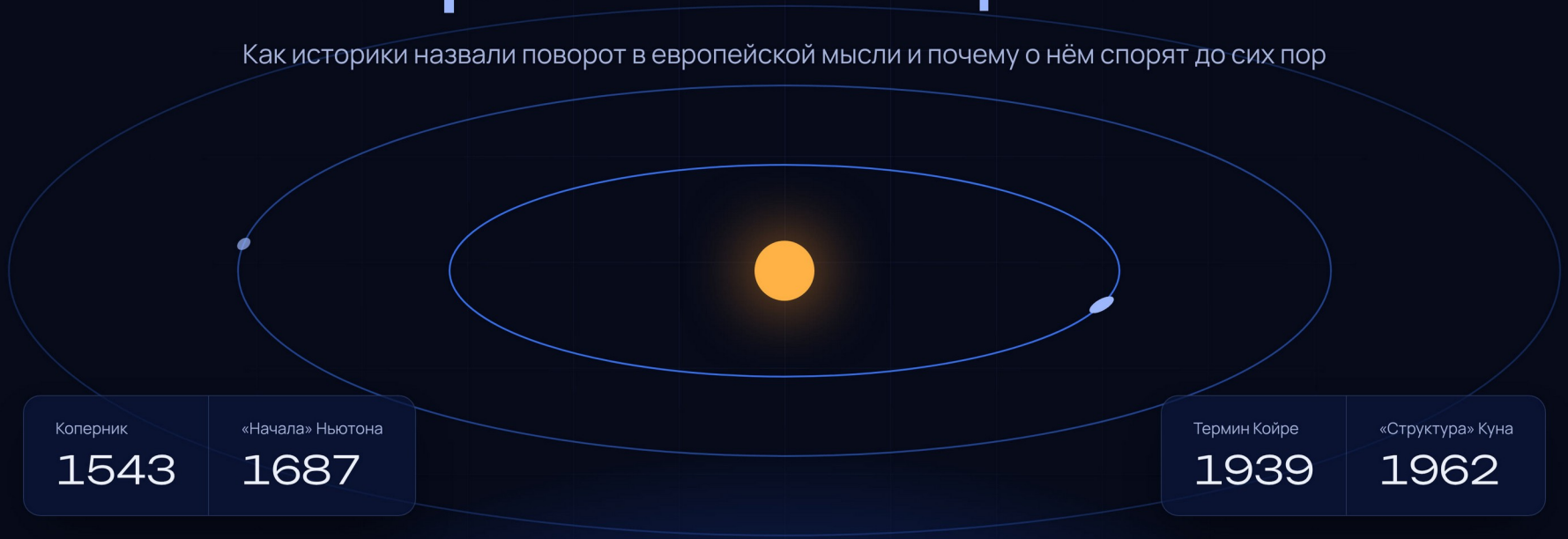
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

1543 – 1687

Научная революция

Как историки назвали поворот в европейской мысли и почему о нём спорят до сих пор



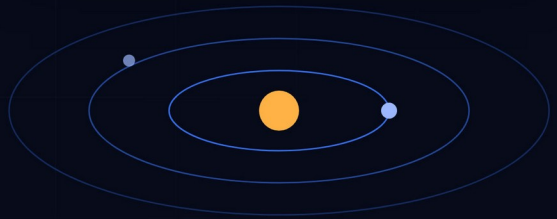
Коперник	«Начала» Ньютона	Термин Койре	«Структура» Куна
1543	1687	1939	1962

Перемена в том, как европейцы изучали природу в 1543–1687 годах

Космос	Земля стала одной из планет, которые обращаются вокруг Солнца.
Физика	Движение стали описывать математическими законами, а не «естественными местами» и целями Аристотеля.
Метод	Наблюдение, эксперимент и измерение стали весомее авторитета древних текстов.

Сами участники этих событий так не говорили. Они писали о «новой философии» и «новой науке». Последняя книга Галилея (1638) называлась «Беседы… о двух новых науках».

> «И новая философия всё ставит под сомнение»
>
> Джон Донн, «Анатомия мира», 1611



От одной книги до другой: 144 года

1543
Коперник, «О вращении небесных сфер»: Солнце в центре. В том же году: Везалий, «О строении человеческого тела»

1609
Кеплер, «Новая астрономия»: планеты движутся по эллипсам

1610
Галилей, «Звёздный вестник»: в телескоп видны спутники Юпитера

1620
Бэкон, «Новый органон»: знание строится на опыте

1628
Гарвей, «О движении сердца»: кровь движется по кругу

1633
Галилея осуждает римская инквизиция

1637
Декарт, «Рассуждение о методе»

1660
Королевское общество основано в Лондоне

1687
Ньютон, «Начала»: единый закон тяготения для неба и Земли

Две картины мира

Аристотель и Птолемей до 1543		От Коперника до Ньютона 1543–1687
Земля неподвижна и находится в центре	→	Земля обращается вокруг Солнца
Замкнутый космос из вложенных сфер	→	Вселенная без внешней границы
Небо и Земля живут по разным законам	→	Одни и те же законы действуют везде
Всё движется к своей цели	→	Материя в движении, как в механизме
Качества: горячее, холодное, тяжёлое, лёгкое	→	Величины, которые можно измерить
Истина в трудах древних авторитетов	→	Истину проверяют наблюдением и опытом

Койре выразил этот сдвиг в названии своей книги 1957 года: «От замкнутого мира к бесконечной Вселенной».

Новые способы познания

«Философия написана в величайшей книге, которая всегда открыта перед нашими глазами (я разумею Вселенную)... Написана она на языке математики».

Галилео Галилей
«Пробирных дел мастер», 1623

«Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие».

Фрэнсис Бэкон «Новый органон», 1620. Знание растёт из опыта.

Не принимать за истинное ничего, что не познано как истинное с очевидностью.

Рене Декарт «Рассуждение о методе», 1637. Первое из четырёх правил.

«Hypotheses non fingo». (Гипотез не измышляю.)

Исаак Ньютон «Начала», Общее поучение, издание 1713 года

У науки появляются общества и журналы

Результаты перестали жить только в частных письмах. Общества ставили опыты при свидетелях и печатали отчёты.

1603

Академия деи Линчеи

Рим. Галилей стал её членом в 1611 году.

1660

Королевское общество, Лондон

Nullius in verba

«Ничего со слов». Королевская хартия получена в 1662 году.

1665

Philosophical Transactions

Один из первых научных журналов, вместе с парижским Journal des sçavans.

1666

Парижская академия наук

Основана при поддержке Кольбера в правление Людовика XIV.

Термин моложе самих событий

1939

Александр Койре

«Этюды о Галилее»

Ввёл «научную революцию» как понятие для историков. Для него это перемена в мышлении: замкнутый космос распался, пространство стало геометрическим.

1949

Герберт Баттерфилд

«Происхождение современной науки»

Она «затмевает всё, что было со времён возникновения христианства, и низводит Ренессанс и Реформацию до уровня простых эпизодов».

1954

А. Руперт Холл

«Научная революция 1500–1800»

К 1950-м годам выражение уже стояло в названиях учебников и университетских курсов.

Кун: революции во множественном числе

Научные революции — это «некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой».

«Структура научных революций», 1962

Парадигма — общие для научного сообщества теория, методы и образцы решения задач

Нормальная наука — решение «головоломок» внутри одной парадигмы

Несоизмеримость — соперничающие парадигмы нельзя полностью сравнить общей мерой



А была ли революция?

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

РЕЗКИЙ РАЗРЫВ

Средневековые корни

Пьер Дюэм, начало XX века

Идеи новой механики восходят к Парижу XIV века: импетус Жана Буридана, графики движения Николая Орема.

Много практик

Стивен Шейпин, 1996

Единого события не было. Природу изучали в разных местах, с разными целями и разными средствами.

Разрыв в мышлении

Койре, Баттерфилд

Новая картина космоса и новый тип объяснения. Перемена так глубока, что её можно назвать революцией.

«Никакой научной революции не было, и эта книга о ней».

Этой фразой Стивен Шейпин открывает книгу «Научная революция» (1996). Термином он пользуется, но сомневается, что за ним стоит одно цельное событие.

Три вопроса

Клавиша A показывает ответы

Вопрос 1

Кто в 1939 году ввёл «научную революцию» как историческое понятие?

- A Томас Кун
- B Александр Койре
- C Фрэнсис Бэкон
- D Герберт Баттерфилд

Вопрос 2

Что в модели Куна непосредственно предшествует научной революции?

- A Нормальная наука
- B Кризис, вызванный аномалиями
- C Новая парадигма
- D Индукция из опытов

Вопрос 3

Какие две книги обычно считают началом и концом научной революции?

- A «Новый органон» и «Рассуждение о методе»
- B «Звёздный вестник» и «Беседы о двух новых науках»
- C «О вращении небесных сфер» (1543) и «Начала» (1687)
- D «Этюды о Галилее» и «Структура научных революций»